计算机系统基础 PA2-3 实验报告

实验人：葛家韬（241220071）
授课教师：汪亮 苏丰

PA2-3 完善调试器

实验问题

我们在`testcase/src/add.c`中定义了宏`NR_DATA`，同时也在`add()`函数中定义了局部变量`c`和形参`a`，`b`，但你会发现在符号表中找不到和它们对应的表项，为什么会这样？思考一下，什么才算是一个符号(symbol)？

- 宏`NR_DATA`：在预处理阶段被直接替换为常量表达式，不产生可链接实体与存储，因此不会进入ELF的`.symtab`。
- 局部变量`c`与形参`a`、`b`：属于函数内部作用域的形参，不会生成可供链接器使用的符号项。ELF的符号表主要记录可链接的内容（如全局函数、全局/静态对象）。
- 符号：指在链接视角下可被引用/重定位的内容，典型是函数与具有外部/内部链接的对象。

课程知识点

- nemu启动到进入monitor的流程
- monitor的表达式求值功能
- 符号表解析（对符号进行求值）

实验过程

- 阅读教程`pa2-3guide.md`，明确两步法：先“词法分析”得到`token`序列，再按BNF用递归求值，关键在括号匹配与“主导运算符（dominant operator）”的选择（结合性与优先级）。
- 在`nemu/src/monitor/expr.c`中：
  - 补充正则规则，识别空白、`+ - * / ( )`、十进制数、标识符等；在`make_token()`中将`NUM`与`SYMB`的字面量写入`tokens[i].str`，其它运算符记录类型即可；注意规则顺序避免将多字符运算符拆分。
  - 实现`check_parentheses()`检查整体括号与平衡性；在`eval(p,q)`中：
    - 叶子结点处理`NUM`（转换为`uint32_t`）与`SYMB`（调用`look_up_symtab()`得到其地址并作为无类型指针值返回）。
    - 若最外层被匹配括号包裹则去括号递归；否则在不在括号内处扫描，按优先级与结合性选择主导运算符，递归计算左右子表达式并执行`+ - * /`等运算。
- 变量/函数名支持：利用已加载的ELF字符串表与符号表（由框架`load_elf_tables()`完成），通过`look_up_symtab()`将标识符解析为地址，实现`p test_data`、`p *(test_data + 4)`等表达式求值。
- 运行路径梳理：nemu解析参数→装载ELF至内存→初始化设备/监控器→进入monitor命令循环；`p`命令调用`expr()`完成词法+递归求值，必要时访问内存进行解引用读取`uint32_t`。

实验心得与疑问

- 表达式求值把编译流程中的词法/语法/求值浓缩进小型框架，括号平衡与主运算符选择是易错点；正则规则的顺序直接影响词法正确性。
- 通过符号表解析区分“链接符号”与“调试符号”，理解为何宏与局部自动对象不在`.symtab`，也更清楚GDB之所以能展示局部变量依赖于DWARF等调试信息而非链接符号表。

参考资料及声明

- 课程群中ppt资料PA2-3
- PA框架代码
- 实验过程中使用了ChatGPT提供思路与指导，实验报告中的部分排版与表达参考了ChatGPT生成的内容。所有核心实验过程与结论均由本人亲自完成并负责。